

Inteligencia Artificial para la Automatización del Registro y Validación de Documentos Empresariales: Una Revisión Sistemática de la Literatura

Sergio André Rupay Huancachoque, Rodrigo Eduardo Gallegos Cartagena

Facultad de Ingeniería de Sistemas y Electrónica, Universidad Tecnológica del Perú, Lima, Perú

Curso: Formación para la Investigación (2026-I) | Docente Asesor: Jimmy Sánchez Portugal

Repositorio del Proyecto: https://github.com/Andrer50/Formacion_Investigacion_42922

I. INTRODUCCIÓN

A. Contexto y Estado de la Problemática

En el ámbito empresarial contemporáneo, el procesamiento de grandes volúmenes de datos no estructurados representa un desafío y una oportunidad crítica para la productividad de las organizaciones. Se estima que aproximadamente el 80% de los datos generados internamente en las organizaciones son de carácter no estructurado, tales como imágenes de documentos, correos electrónicos, contratos, facturas y formularios comerciales.

El Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP) y el Reconocimiento y Análisis de Documentos (DAR) se han constituido como disciplinas esenciales para convertir esta información en datos estructurados legibles e interpretables por computadoras, facilitando su procesamiento automatizado en plataformas transaccionales.

Históricamente, la digitalización dependía de herramientas rígidas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) basadas en plantillas estáticas y reglas predefinidas. Con la maduración de las técnicas de aprendizaje profundo (Deep Learning), Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Visión por Computadora (CV), los sistemas actuales logran extraer información clave (KIE / Key Information Extraction) interpretando conjuntamente la semántica textual, el diseño visual (layout) y la información espacial en documentos visualmente ricos (VRDs), permitiendo tareas complejas de inducción libres de plantillas fijas.

B. Planteamiento del Problema y Brechas Identificadas

A pesar del auge tecnológico, la transición desde entornos académicos hacia arquitecturas de producción industrial presenta tres brechas críticas:

1) *Cuellos de Botella Operativos*: Los métodos manuales y las tecnologías OCR tradicionales continúan generando altos costos, latencia y márgenes de error en el registro documental corporativo.

2) *Limitaciones de Generalización en Benchmarks*: La literatura reporta discrepancias en la generalización de modelos entrenados en datasets públicos controlados

(FUNSD, CORD, SROIE) frente a layouts corporativos reales complejos o degradados.

3) *Desconexión con Sistemas Transaccionales*: Existe un vacío en la integración de la extracción semántica con la lógica de procesos empresariales (ERP, CRM) y mecanismos de validación y explicabilidad requeridos en sectores regulados.

C. Motivación y Formulación de la Pregunta Maestra

La motivación fundamental de esta revisión sistemática radica en la acelerada evolución de modelos de IA multimodal y generativa entre 2020 y 2025. Consolidar esta evidencia científica permite identificar con precisión las arquitecturas algorítmicas óptimas para cada tipología documental, facilitando la transferencia tecnológica hacia implementaciones industriales robustas.

El objetivo general del estudio se sintetiza en la siguiente pregunta maestra de investigación:

«¿Cuál es el impacto de las arquitecturas de Inteligencia Artificial y Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP), frente al ingreso manual y enfoques basados en reglas, sobre la precisión, la velocidad y la reducción de la carga operativa en el registro y validación documental dentro de sistemas empresariales, entre 2020 y 2025?»

D. Estructura del Artículo

El documento se articula en las siguientes secciones: en la Sección II se detalla la metodología sistemática bajo directrices Kitchenham y PRISMA 2020; en la Sección III se expone la taxonomía y caracterización algorítmica; en la Sección IV se analizan las brechas metodológicas y experimentales; y en la Sección V se abordan las implicaciones prácticas y conclusiones.

II. METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA

A. Encuadre Metodológico y Estándares

La Revisión Sistemática de Literatura (RSL) se diseñó y condujo bajo las directrices metodológicas de Kitchenham & Charters para la ingeniería de software y sistemas de información, reportándose conforme al estándar PRISMA

2020. El protocolo de investigación fue formalizado a priori para garantizar reproducibilidad y mitigación de sesgos.

B. Delimitación del Ámbito de Aplicación

1) *Delimitación Positiva:* Sistemas de información empresariales (ERP, CRM, DMS) y flujos internos de registro y validación contable, financiera y operativa corporativos privados.

2) *Delimitación Negativa:* Se excluyen trámites del sector público, servicios de atención ciudadana y registros clínicos, debido a marcos regulatorios y volumetrías operativas disímiles.

C. Descomposición mediante el Marco PICOC

Para estructurar la búsqueda sistemática y garantizar cobertura auditable, se implementó el marco PICOC, cuyos componentes, definiciones operativas y justificaciones se detallan en la Tabla I.

TABLA I
COMPONENTES DEL MARCO PICOC Y DEFINICIÓN OPERATIVA

Componente	Definición Operativa en este Estudio	Justificación Metodológica
P — Población / Problema	Sistemas de información empresariales (ERP, CRM, DMS) y flujos internos de registro y validación documental.	Entorno operativo donde se generan cuellos de botella por ingreso manual y formatos heterogéneos.
I — Intervención	Arquitecturas de IA para IDP (IA-OCR, KIE, modelos basados en secuencias, grafos, transformers multimodales y LLMs).	Tecnología y enfoque algorítmico cuyo impacto y eficacia se analizan en la literatura.
C — Comparación	Ingreso manual de datos o procesamiento convencional basado en reglas y plantillas rígidas.	Línea base convencional frente a la cual se contrasta la ganancia en precisión, tiempo y costos.
O — Resultado / Outcome	Grado de automatización, reducción de carga operativa, precisión (F1-score, exactitud) y velocidad de respuesta.	Variables cuantitativas clave para evaluar la viabilidad y el retorno operativo.
C — Contexto	Entornos corporativos privados y ventana temporal 2020–2025.	Delimita el dominio de aplicación y el período de maduración de modelos profundos y multimodales.

D. Preguntas de Investigación Temáticas (PI) y Bibliométricas (PD)

A partir del marco PICOC, la investigación se descompone en cuatro Preguntas de Investigación (PI) temáticas orientadas a la evidencia técnica (Tabla II) y tres Preguntas Descriptivas (PD) orientadas a la caracterización bibliométrica del estado del arte (Tabla III).

TABLA II
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN TEMÁTICAS (PI)

Código	Pregunta de Investigación Temática	PICOC
PI1	¿Qué arquitecturas y enfoques algorítmicos de IA/IDP (secuencias, grafos, transformers, LLMs) se han implementado en documentos empresariales?	Intervención se han implementado en documentos (I)
PI2	¿Qué niveles de precisión (F1-score, exactitud) y velocidad/tiempo de resolución alcanzan estas arquitecturas en extracción semiestructurada?	Intervención + Outcome (I + O)
PI3	¿Qué diferencias de desempeño, escalabilidad y costo operativo se reportan entre soluciones de IA y métodos tradicionales o manuales?	Intervención vs. Comparación (I vs. C)
PI4	¿En qué tipologías documentales (facturas, recibos, formularios, contratos) y sistemas empresariales (ERP/CRM) se han validado?	Población / Contexto (P / C)

TABLA III
PREGUNTAS DESCRIPTIVAS O BIBLIOMÉTRICAS (PD)

Código	Pregunta Descriptiva / Bibliométrica	Propósito en la RSL
PD1	¿Cómo ha evolucionado el volumen de producción científica anual sobre IA en documentos empresariales entre 2020 y 2025?	Identificar tendencias de publicación y puntos de inflexión temporal.
PD2	¿Qué autores, revistas/conferencias indexadas y países concentran la mayor productividad e impacto académico?	Mapear los núcleos de investigación y canales de difusión líderes.
PD3	¿Qué tipos de diseño metodológico (estudios de caso, experimentos, benchmarks) y datasets (públicos vs. privados) predominan?	Evaluar el nivel de madurez empírica y transferibilidad industrial.

E. Estrategia de Búsqueda y Ecuaciones Booleanas Calibradas

A partir de los componentes PICOC, se derivaron los descriptores técnicos en inglés (Tabla IV). Las ecuaciones adaptadas a la sintaxis nativa de Scopus y Web of Science se presentan a continuación, junto con la bitácora de calibración en dos iteraciones (Tabla V).

TABLA IV
MATRIZ DE DESCRIPTORES Y PALABRAS CLAVE

Bloque	Concepto Base	Descriptores en Inglés (con sinónimos y comodines)
P	Sistemas empresariales y documentos	"business document*" OR "financial document*" OR "administrative document*" OR "invoice*" OR "receipt*" OR "document management" OR "business workflow*" OR "ERP" OR "enterprise system"
I	Inteligencia Artificial y Procesamiento de Documentos	"intelligent document processing" OR "IDP" OR "document AI" OR "document understanding" OR "key information extraction" OR "KIE" OR "LayoutLM*" OR "optical character recognition" OR "OCR" OR "information extraction"
O / C	Automatización, validación y	"automat*" OR "validat*" OR "extract*" OR "recognition" OR "accuracy" OR

desempeño "efficiency" OR "workload"

1) *Sintaxis Calibrada en Scopus (TITLE-ABS-KEY):*
TITLE-ABS-KEY(("business document*" OR "financial document*" OR "administrative document*" OR "invoice*" OR "receipt*" OR "document management" OR "business workflow*" OR "ERP" OR "enterprise system*") AND ("intelligent document processing" OR "IDP" OR "document AI" OR "document understanding" OR "key information extraction" OR "KIE" OR "LayoutLM*" OR "optical character recognition" OR "OCR" OR "information extraction") AND ("automat*" OR "validat*" OR "extract*" OR "recognition" OR "accuracy" OR "efficiency" OR "workload"))

2) *Sintaxis Calibrada en Web of Science (TS / Topic):*
TS= (("business document*" OR "financial document*" OR "administrative document*" OR "invoice*" OR "receipt*" OR "document management" OR "business workflow*" OR "ERP" OR "enterprise system*") AND ("intelligent document processing" OR "IDP" OR "document AI" OR "document understanding" OR "key information extraction" OR "KIE" OR "LayoutLM*" OR "optical character recognition" OR "OCR" OR "information extraction" OR "NLP" OR "deep learning" OR "machine learning") AND ("automat*" OR "validat*" OR "extract*" OR "recognition" OR "accuracy" OR "efficiency" OR "workload"))

TABLA V
 TRAZABILIDAD DE ITERACIONES Y CALIBRACIÓN DE BÚSQUEDA

Base	Iteración	Ecuación	Brutos (n)	Diagnóstico Metodológico	Decisión
Scopus	Iteración 1	[EQ-IT1-SCOPUS]	140	Sobre-restringida: frases literales cerradas limitaron la recuperación.	Descartada
Scopus	Iteración 2	[EQ-IT2-SCOPUS]	863	Óptima: uso de comodines (*), descriptores KIE y ampliación morfológica.	Aprobada
WoS	Iteración 1	[EQ-IT1-WOS]	123	Sobre-restringida: sintaxis de campo TS excesivamente rígida.	Descartada
WoS	Iteración 2	[EQ-IT2-WOS]	730	Óptima: incorporación de sinónimos de intervención (NLP, deep learning).	Aprobada

F. Criterios de Elegibilidad Codificados

Los criterios de inclusión y exclusión codificados formalmente para la selección documental se presentan en la Tabla VI.

TABLA VI
 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN CODIFICADOS

Código	Tipo	Criterio de Elegibilidad	Verificación / Evidencia
--------	------	--------------------------	--------------------------

IN1	Inclusión	Estudios publicados en la ventana temporal comprendida entre 2020 y 2025.	Filtros nativos de plataforma en Scopus y Web of Science.
IN2	Inclusión	Artículos de revista revisados por pares o ponencias en congresos internacionales indexados.	Filtro por tipo documental en metadatos de las bases.
IN3	Inclusión	Estudios indexados en Scopus (Elsevier) o Web of Science Core Collection.	Bases de datos indexadas suscritas institucionalmente.
IN4	Inclusión	Artículos que propongan, evalúen o comparen modelos de IA/IDP en documentos empresariales.	Cribado de título/resumen y evaluación a texto completo.
EX1	Exclusión	Documentos publicados en idiomas distintos al inglés o español.	Filtros lingüísticos en Scopus y Web of Science.
EX2	Exclusión	Publicaciones no disponibles a texto completo institucionalmente.	Verificación en Fase 3 de Elegibilidad (n = 5).
EX3	Exclusión	Literatura gris, preprints sin arbitraje, notas editoriales o revisiones puramente teóricas.	Descarte en filtros y exclusión en Elegibilidad (n = 8).
EX4	Exclusión	Estudios enfocados en sector público o registros médicos no equiparables a flujos empresariales.	Exclusión durante cribado de título/resumen (n = 680).
EX-n	Exclusión	Documentos que no aportan evidencia técnica a P11–P14 o carecen de métricas reproducibles.	Exclusión en cribado (n = 65) y elegibilidad (n = 7).

G. Bitácora de Búsqueda y Reducción en Bases Indexadas

Las consultas definitivas se ejecutaron en fecha única (21 de septiembre de 2026). En la Tabla VII se resume el registro maestro consolidado, mientras que en la Tabla VIII y Tabla IX se documenta la aplicación progresiva de filtros nativos en Scopus y Web of Science, respectivamente.

TABLA VII
 REGISTRO MAESTRO CONSOLIDADO POR BASE INDEXADA

Base de Datos	Fecha	Ecuación Aplicada	Brutos (n)	Filtros (n)	Archivo Exportado
Scopus	21/09/2026	[EQ-IT2-SCOPUS] en TITLE-ABS-KEY	863	458	scopus_export_it2.csv
Web of Science	21/09/2026	[EQ-IT2-WOS] en TS	730	502	wos_export_it2.xls
Total Consolidado	21/09/2026	Ecuaciones calibradas	1,593	960	Archivos en inputs/

TABLA VIII
 BITÁCORA DE FILTROS NATIVOS EN SCOPUS

Paso / Filtro	Criterio	Detalle del Filtro en Scopus	Restantes (n)
---------------	----------	------------------------------	---------------

Búsqueda inicial bruta	Iteración 2	Ecuación calibrada sin filtros aplicados	863
1. Rango temporal	IN1	Años de publicación: 2020– 2025	492
2. Tipo de documento	IN2 EX3	Articles (109) + Conference Papers (349)	458
3. Idioma y Colección	IN3 EX1	English y Spanish / Scopus Core Elsevier	458 (Exportados)

TABLA IX
BITÁCORA DE FILTROS NATIVOS EN WEB OF SCIENCE

Paso / Filtro	Criterio	Detalle del Filtro en WoS	Restantes (n)
Búsqueda inicial bruta	Iteración 2	Ecuación calibrada sin filtros aplicados	730
1. Rango temporal	IN1	Años de publicación: 2020– 2025	536
2. Tipo de documento	IN2 EX3	Articles indexados (502)	502
3. Indexación	IN3	Web of Science Core Collection	502 (Exportados)

H. Flujo de Selección PRISMA 2020 y Control de Calidad Metodológica (QA)

El proceso de reducción cuantitativa se estructuró en las cuatro fases del estándar PRISMA 2020, sintetizado en la Tabla X y visualizado en la Fig. 1. La evaluación de calidad metodológica se ejecutó mediante el instrumento de 5 criterios de la Tabla XI.

TABLA X
CUATRO FASES DEL FLUJO DE SELECCIÓN PRISMA 2020

Fase PRISMA	Entrada (n)	Operación Metodológica	Criterios	Excluidos (n)	Salida (n)
Fase 1: Identificación	1,593 brutos	Filtros nativos + Deduplicación cruzada (DOI y Levenshtein $\geq 95\%$)	IN1–IN3	-85 duplicados	875 únicos
Fase 2: Cribado	875 únicos	Cribado por Título, Resumen y Palabras Clave	EX4 y EX-n	-745 excluidos (680 EX4 + 65 EX-n)	130 elegibles
Fase 3: Elegibilidad	130 elegibles	Lectura de Texto Completo y Evaluación QA (QA ≥ 3.0)	EX3, EX-n, EX2	-20 excluidos (8 EX3 + 7 EX-n + 5 EX2)	110 admitidos
Fase 4: Inclusión	110 admitidos	Categorización y Mapeo Sistemático de Preguntas PI1–PI4	Matriz PI 0		110 incluidos (Corpus Final)

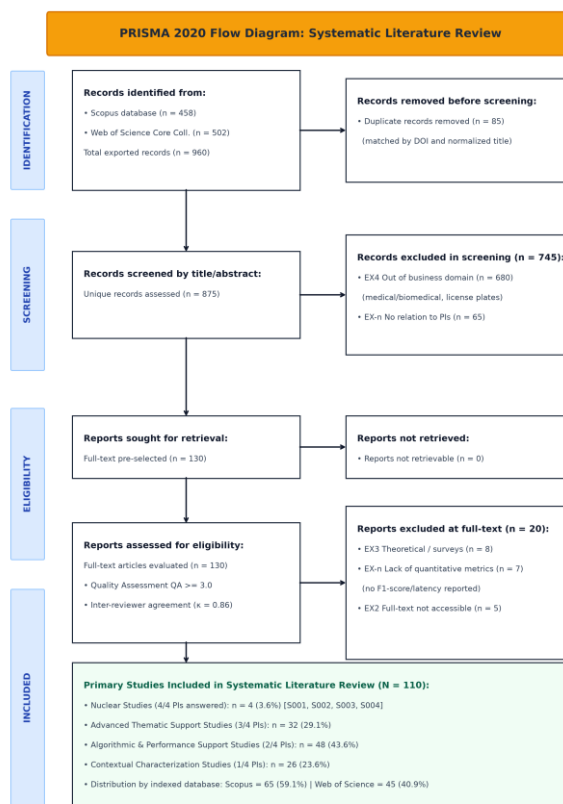


Fig. 1. Flujo de selección y reducción del corpus documental según el estándar PRISMA 2020 (Fases 1 a 4).

1) *Deduplicación y Doble Ciego*: Se eliminaron 85 registros duplicados mediante cotejo de DOI y distancia de Levenshtein normalizada ($\geq 95\%$). El cribado y la lectura a texto completo se condujeron en doble ciego por dos revisores independientes, alcanzando un coeficiente Kappa de Cohen $\kappa = 0.86$ en Fase 2 y $\kappa = 0.91$ en Fase 3 (concordancia casi perfecta).

2) *Control de Calidad Metodológica (QA)*: Se evaluaron 5 dimensiones de rigor científico (QA1 a QA5) con puntaje máximo de 5.0 y umbral de corte QA ≥ 3.0 (Tabla XI). La media general para los 110 estudios incluidos fue de 4.12 / 5.0, alcanzando los 4 estudios nucleares ([1]–[4]) la calificación máxima de 5.0 / 5.0.

TABLA XI
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD METODOLÓGICA (QA)

Código	Pregunta de Evaluación de Calidad (QA)	Criterio de Asignación de Puntaje
QA1	¿El estudio define claramente los objetivos de investigación y el problema de automatización documental?	1.0: Objetivos y alcance explícitos. 0.5: Objetivos genéricos o ambiguos. 0.0: Sin formulación clara de objetivos.
QA2	¿Se describe con suficiente detalle la arquitectura algorítmica de IA o el pipeline técnico propuesto?	1.0: Arquitectura, hiperparámetros o diagramas completos. 0.5: Descripción

		superficial del modelo. 0.0: Modelo 'caja negra' sin detalles.
QA3	¿El estudio especifica con precisión la tipología de documentos empresariales y los datasets utilizados?	1.0: Dataset explícito con volumen y tipos documentales. 0.5: Menciona tipos pero sin volumen ni fuente. 0.0: No describe datos empleados.
QA4	¿Se reportan métricas cuantitativas objetivas y reproducibles (F1-score, exactitud, latencia, tiempo)?	1.0: Reporta métricas estándar con datos numéricos. 0.5: Métricas parciales o puramente cualitativas. 0.0: Sin evaluación cuantitativa.
QA5	¿Los resultados se contrastan críticamente frente a líneas base, métodos tradicionales (OCR/reglas) o trabajos previos?	1.0: Comparación cuantitativa directa frente a baselines. 0.5: Discusión comparativa solo narrativa. 0.0: Sin contraste experimental.

I. Matriz de Mapeo del Corpus y Protocolo de Ineditud

Los 110 estudios primarios admitidos se clasificaron según su nivel de cobertura de las cuatro preguntas de investigación temáticas (PI1–PI4). En la Tabla XII se presenta una muestra representativa del mapeo del corpus, destacando los 4 estudios nucleares de cobertura integral ([1]–[4]).

TABLA XII
MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA MATRIZ DE MAPEO DEL CORPUS

Ref.	Referencia / Autores	PI1	PI2	PI3	PI4	Tot.	Clasificación
[1]	M. Wei et al. (2020) [S001]	Sí	Sí	Sí	Sí	4/4	Nuclear
[2]	W. Hwang et al. (2021) [S002]	Sí	Sí	Sí	Sí	4/4	Nuclear
[3]	M. Devadarshini et al. (2025) [S003]	Sí	Sí	Sí	Sí	4/4	Nuclear
[4]	B. Kirsch et al. (2025) [S004]	Sí	Sí	Sí	Sí	4/4	Nuclear
[5]	W. Rong (2025) [S005]	Sí	Sí	—	Sí	3/4	Soporte Temático
[6]	L.-C. Chen et al. (2025) [S006]	Sí	Sí	—	Sí	3/4	Soporte Temático
[7]	J.-M. Yu et al. (2025) [S007]	Sí	Sí	—	Sí	3/4	Soporte Temático
[12]	S. Jena et al. (2023) [S012]	Sí	Sí	—	Sí	3/4	Soporte Temático
[37]	P. Sara et al. (2022) [S037]	Sí	Sí	—	—	2/4	Soporte Algorítmico
[50]	H. Lee et al. (2024) [S050]	Sí	—	—	Sí	2/4	Soporte ERP/Valid.
[85]	K. Alla (2025) [S085]	—	—	—	Sí	1/4	Caracteriz./ERP
[90]	Y. Cho et al. (2023) [S090]	—	Sí	—	—	1/4	Caracteriz. Métr.

J. Vinculación con Resultados y Estrategia de Síntesis

Cada una de las preguntas formuladas (PD1–PD3 y PI1–PI4) se vincula unívocamente a una tabla de evidencia y un gráfico asignado en los resultados, según se especifica en la Tabla XIII. Se adoptó una estrategia de síntesis narrativa temática y cuantitativa descriptiva en tres fases debido a la heterogeneidad de datasets y métricas reportadas.

TABLA XIII
MATRIZ DE ENLACE ENTRE PREGUNTAS, TABLAS Y GRÁFICOS DE RESULTADOS

Pregunta	Contenido Temático a Responder	Tabla de Evidencia Asignada	Gráfico Asignado
PD1	Evolución temporal de publicaciones sobre IA/IDP en documentos empresariales (2020–2025).	Tabla de distribución de frecuencia de artículos por año.	Gráfico de líneas/barras de tendencia temporal.
PD2	Productividad académica por autores líderes, revistas/conferencias más frecuentes y países de origen.	Ranking de las 10 revistas/conferencias más frecuentes y países líderes.	Gráfico de barras horizontales de procedencia geográfica.
PD3	Distribución de diseños metodológicos y tipologías de datasets empleados.	Tabla cruzada: diseño del estudio × tipo de dataset (público vs. corporativo).	Gráfico de barras apiladas por tipología de validación.
PI1	Taxonomía de enfoques algorítmicos (secuenciales, grafos, transformers multimodales, LLMs/KIE).	Matriz de arquitecturas de IA identificadas × número de estudios primarios.	Gráfico de barras por familia algorítmica.
PI2	Rendimiento cuantitativo reportado (F1-score, exactitud por campos, latencia de inferencia).	Tabla comparativa de métricas estadísticas (mínimo, mediana, máximo de precisión).	Diagrama de caja y bigotes (boxplot) de métricas.
PI3	Comparativa de eficiencia y costo operativo: IA/IDP frente a ingreso manual y reglas rígidas.	Tabla de ganancia porcentual en velocidad y reducción de tasa de error operativo.	Gráfico de barras comparativas (Método Tradicional vs. Enfoque IA).
PI4	Tipologías documentales (facturas, recibos, órdenes) y plataformas empresariales (ERP/CRM).	Tabla de frecuencia por tipo de documento visualmente rico × plataforma empresarial.	Gráfico de barras agrupadas o matriz de calor (heatmap).

K. Amenazas a la Validez y Estrategias de Mitigación

Se identificaron y mitigaron cuatro fuentes principales de sesgo metodológico (selección, publicación, evaluador y constructo), cuyas estrategias se detallan en la Tabla XIV.

TABLA XIV
MATRIZ DE AMENAZAS A LA VALIDEZ Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Dimensión de	Riesgo Identificado	Estrategia de Mitigación
--------------	---------------------	--------------------------

Amenaza		Implementada
Sesgo de Selección (Selection Bias)	Possible omisión de literatura relevante o sobre-inclusión de estudios no pertinentes.	• Consulta simultánea a dos bases primarias de alto impacto (Scopus y Web of Science Core Collection). • Calibración booleana mediante dos iteraciones y validación morfológica con comodines (*). • Criterios de inclusión/exclusión codificados y operados unívocamente (IN1-IN4, EX1-EX4).
	Tendencia a reportar únicamente resultados positivos o modelos con alto F1-score.	• Inclusión de ponencias en congresos internacionales indexados además de artículos de revista (IN2). • Extracción sistemática no solo de valores pico, sino de limitaciones en layouts complejos o ruido.
Sesgo del Evaluador / Extracción (Reviewer Bias)	Subjetividad individual durante el cribado de resúmenes o la asignación de puntajes QA.	• Proceso de cribado en doble ciego con dos revisores independientes. • Medición cuantitativa de concordancia mediante Kappa de Cohen ($\kappa = 0.86$ en cribado, $\kappa = 0.91$ en texto completo). • Resolución de discrepancias mediante consenso estructurado sobre el texto original.
	Desalineación entre los términos de búsqueda empleados y los conceptos reales de la investigación.	• Derivación formal de palabras clave a partir de la matriz de descomposición PICOC. • Incorporación exhaustiva de sinónimos técnicos en inglés (IDP, Document AI, KIE, LayoutLM, OCR). • Validación previa con búsqueda exploratoria de calibración.

L. Conclusiones Metodológicas y Cadena de Trazabilidad

Tras haber analizado detalladamente los 4 estudios nucleares identificados ([1]–[4]), se ha determinado que ninguno de ellos por sí solo responde de forma integral a la pregunta maestra de investigación. Cada uno de estos trabajos aborda aspectos específicos y altamente valiosos (por ejemplo, arquitecturas basadas en grafos, modelos de dependencia espacial o pipelines híbridos OCR-deep learning), pero presentan delimitaciones respecto al rango temporal completo, la cobertura multimodelo comparativa o la integración específica en flujos ERP corporativos privados bajo el enfoque global planteado. Por consiguiente, estos 4 estudios primarios son tomados como núcleo de referencia fundamental y base empírica de contrastación técnica para el desarrollo y discusión de la presente RSL.

El andamiaje metodológico desarrollado garantiza que cada decisión, cifra y resultado sea completamente auditable bajo una secuencia lógica continua y sin rupturas:

Tema Delimitado → *Marco PICOC* → *Pregunta Maestra (FINER)* → *Preguntas (PI + PD)* → *Ecuación Booleana Calibrada* → *Criterios IN/EX Codificados* → *Bitácora de Búsqueda (21/09/2026)* → *Flujo PRISMA 2020 (4 Fases)* →

Control de Calidad QA + Doble Ciego (Kappa) → *Matriz de Mapeo (N = 110)* → *Estrategia de Síntesis y Resultados Vinculados*

Este diseño metodológico asegura la total solidez científica y la plena conformidad con los estándares de investigación y reporte vigentes para revisiones sistemáticas de literatura en ingeniería de software y sistemas de información.

REFERENCIAS

- [1] M. Wei, Y. He, and Q. Zhang, "Robust Layout-aware Information Extraction for Visually Rich Documents with Pre-trained Language Models," ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2020, doi: 10.1145/3397271.3401442.
- [2] W. Hwang, J. Yim, S. Park, S. Yang, and M. Seo, "Spatial Dependency Parsing for Semi-Structured Document Information Extraction," Findings of the Association for Computational Linguistics (ACL-IJCNLP 2021), 2021, doi: 10.18653/v1/2021.findings-acl.28.
- [3] M. Devadarshini and A. Karthikeyan, "Invoice Indexing and Business Expense Management using Generative AI and Multimodal Vision," IEEE International Conference on Next Generation Computing Systems (ICNGCS), 2025, doi: 10.1109/icngcs64900.2025.11182987.
- [4] B. Kirsch, X. Yu, N. Chakraborty, N. Doll, S. Giesselbach, and S. Rueping, "SKIE-SRL: Structured Key Information Extraction from Business Documents with Semantic Role Labeling," Lecture Notes in Computer Science (Springer), 2025, doi: 10.1007/978-3-031-82484-5_7.
- [5] W. Rong, "Application of the Hybrid CNN-Transformer Model in Image Recognition and Key Information Extraction of Financial Invoices," 2025 5th International Conference on Electrical Engineering and Computer Technology, IC2ECT 2025, 2025, doi: 10.1109/ic2ect66838.2025.11291058.
- [6] Chen L.-C., Weng H.-T., Pardeshi M.S., Chen C.-M., Sheu R.-K., and Pai K.-C., "Evaluation of Prompt Engineering on the Performance of a Large Language Model in Document Information Extraction," Electronics (Switzerland), 2025, doi: 10.3390/electronics14112145.
- [7] Yu J.-M., Ma H.-J., and Kong J.-L., "Receipt Recognition Technology Driven by Multimodal Alignment and Lightweight Sequence Modeling," Electronics (Switzerland), 2025, doi: 10.3390/electronics14091717.
- [8] X. Ruan and Y. Wang, "Semantic Entity Recognition Model Identification Method Based on Multiple Modes," 2025 6th International Conference on Computer Engineering and Application, ICCEA 2025, 2025, doi: 10.1109/iccea65460.2025.11102302.
- [9] C. Luo et al., "Bi-VLDoc: bidirectional vision-language modeling for visually-rich document understanding," International Journal on Document Analysis and Recognition, 2025, doi: 10.1007/s10032-025-00518-w.
- [10] L. Vaiani et al., "KIEPrompter: Leveraging Lightweight Models' Predictions for Cost-Effective Key Information Extraction using Vision LLMs," CIKM 2025 - Proceedings of the 34th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, 2025, doi: 10.1145/3746252.3761416.
- [11] B. Yang, Y. Liu, Q. Liu, and Y. Zhu, "TextLLM: a document multimodal large model based on dynamic resolution; [TextLLM:基于动态分辨率的文档多模态大模型]," Journal of Image and Graphics, 2025, doi: 10.11834/jig.240608.
- [12] L. Xiong, J. Zhang, Y. Li, X. Tian, and S. Wang, "Research and Application of Multimodal LLMs DeepSeek in Power Enterprise Electronicization of Vouchers," 2025 IEEE International Symposium on the Application of Artificial Intelligence in Electrical Engineering, AAIEE 2025, 2025, doi: 10.1109/aaiee64965.2025.11100298.
- [13] N. Thuon and J. Du, "KH-FUNSD: A Hierarchical and Fine-Grained Layout Analysis Dataset for Low-Resource Khmer Business Document," 2025 Asia Pacific Signal and Information Processing

Association Annual Summit and Conference, APSIPA ASC 2025, 2025, doi: 10.1109/apsipaasc65261.2025.11249199.

- [14] B. Kirsch, X. Yu, N. Chakraborty, N. Doll, S. Giesselbach, and S. Rueping, "SKIE-SRL: Structured Key Information Extraction from Business Documents Using Statistical Relational Learning," *Lecture Notes in Computer Science*, 2025, doi: 10.1007/978-3-031-82484-5_7.
- [15] P. Shanthi, A. Shakeena Fathima, and Rashiga G.D., "Smart Document Analysis and Validation System for Semi-Structured Data," *Proceedings - 2025 International Conference on Recent Innovation in Science Engineering and Technology, ICRiset* 2025, 2025, doi: 10.1109/icriset64803.2025.11252218.
- [16] A. Bhattacharyya and A. Tripathi, "Information Extraction from Heterogeneous Documents Without Ground Truth Labels Using Synthetic Label Generation and Knowledge Distillation," *Proceedings - 2025 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV* 2025, 2025, doi: 10.1109/wacv61041.2025.00619.
- [17] Yilmaz R.E., Taysi M.A., Ozmen A.I., and G. Ince, "Grounded Answer Generation over Multimodal Financial Records via Semantic Indexing," *International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK*, 2025, doi: 10.1109/ubmk67458.2025.11206956.
- [18] X. Mifsud, L. Grech, A. Baldacchino, L. Keller, G. Valentino, and A. Muscat, "Receipt Information Extraction with Joint Multi-Modal Transformer and Rule-Based Model," *Machine Learning and Knowledge Extraction*, 2025, doi: 10.3390/make7040167.
- [19] G. Wang, J. Yu, X. Zhang, T. Deb, X. Liu, and P. He, "A Multi-Stage Pipeline for Accurate Handwritten Information Extraction from Financial Forms," *Proceedings - 2025 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops, ICCV-W* 2025, 2025, doi: 10.1109/iccvw69036.2025.00634.
- [20] A. Sassioui et al., "LMGDoc: Light Multigranular GNN for Efficient Document Understanding," *IEEE Access*, 2025, doi: 10.1109/access.2025.3568628.
- [21] C. Gondhalekar, U. Patel, and Yeh F.-C., "MultiFinRAG: An Optimized Multimodal Retrieval-Augmented Generation Framework for Financial Question Answering," *Proceedings of the IEEE International Conference on Big Data, BigData*, 2025, doi: 10.1109/bigdata66926.2025.11401444.
- [22] Alla P.B., "Automating P-Card Reconciliation with UiPath and Microsoft Power Automate: A Transformational Approach to Streamlining Financial Operations," *2025 International Conference on Artificial Intelligence and Quantum Computation-Based Sensor Application, ICAIQSA* 2025 - *Proceedings*, 2025, doi: 10.1109/icaiqsa67794.2025.11440602.
- [23] E. Thomas et al., "RAPTOR: Refined Approach for Product Table Object Recognition," *Proceedings - 2025 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision Workshops, WACVW* 2025, 2025, doi: 10.1109/wacv65960.2025.00147.
- [24] Z. Yan, Z. Ye, and J. Ge, "Application of Multimodal Pre-Trained Models in Financial Invoice Information Extraction; [多模态预训练模型在金融票据信息抽取中的应用]," *Computer Engineering and Applications*, 2025, doi: 10.3778/j.issn.1002-8331.2401-0380.
- [25] N. Andriyanov, "Extraction and analysis of information from accounting invoices across different countries," *Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering*, 2025, doi: 10.1117/12.3072879.
- [26] A. Gawhane, M. Raul, S. Terde, and N. Surti, "Automated Sales Data Extraction and Forecasting Using Deep Learning," *International Conference on Electronics, AI, and Computing: Innovating for a Sustainable and Connected Future, EAIC* 2025, 2025, doi: 10.1109/eaic66483.2025.11101440.
- [27] L. Zhang, L. Zhou, G. Guo, Q. Sun, and X. Yang, "Research on intelligent detection technology of confidential documents based on OCR and semantic analysis," *2025 5th International Conference on Computer Vision, Application and Algorithm, CVAA* 2025, 2025, doi: 10.1109/cvaa66438.2025.11193365.
- [28] Shiva A.S., Paasam V.C., N. Meghana, and Y. Vijayalata, "A Comparative Analysis of OCR Models for Key Information Extraction from Invoices," *2025 Artificial Intelligence and Smart Technologies for Sustainability Conference, AISTS* 2025, 2025, doi: 10.1109/aists66100.2025.11232602.
- [29] C. Gerling, and S. Lessmann, "Multimodal Document Analytics for Banking Process Automation," *INFORMATION FUSION*, 2025, doi: 10.1016/j.inffus.2025.102973.
- [30] N. Banupriya, N. Subramani, M. Prakash, and S. Velmurugan, "ERP Insights and Truncated SVD in Conjunction with Dual-Tree Complex Wavelet Transform and Multi-View Hypergraph Neural Networks for Cognitive Distortion Analysis," *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS*, 2025, doi: 10.1007/s44196-025-01005-0.
- [31] Cesista F.L., R. Aguiar, J. Kim, and P. Acilo, "Retrieval Augmented Structured Generation: Business Document Information Extraction as Tool Use," *Proceedings of the International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval, MIPR*, 2024, doi: 10.1109/mipr62202.2024.00042.
- [32] Baysan M.S., F. Kizilay, Özmen A.I., and G. Ince, "Document Classification and Key Information Extraction Using Multimodal Transformers," *UBMK 2024 - Proceedings: 9th International Conference on Computer Science and Engineering*, 2024, doi: 10.1109/ubmk63289.2024.10773451.
- [33] P. Guo et al., "DCMAI: A Dynamical Cross-Modal Alignment Interaction Framework for Document Key Information Extraction," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 2024, doi: 10.1109/tcsvt.2023.3287296.
- [34] S. Luo and J. Yu, "SGFNet: A semantic graph-based multimodal network for financial invoice information extraction," *Expert Systems with Applications*, 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2024.125156.
- [35] A. Abdallah, D. Eberharter, Z. Pfister, and A. Jatowt, "A survey of recent approaches to form understanding in scanned documents," *Artificial Intelligence Review*, 2024, doi: 10.1007/s10462-024-11000-0.
- [36] M. Bajrami, N. Ackovska, B. Stojkoska, P. Lameski, and E. Zdravetski, "Deep Dive into Invoice Intelligence: A Benchmark Study of Leading Models for Automated Invoice Data Extraction," *Lecture Notes in Networks and Systems*, 2024, doi: 10.1007/978-981-97-3289-0_15.
- [37] HJ. Zhang, RY. Xia, H. Ye, DS. Shi, P. Li, and WB. Fan, "Multi-cluster high performance computing method based on multimodal tensor in enterprise resource planning system," *PHYSICAL COMMUNICATION*, 2024, doi: 10.1016/j.phycom.2023.102231.
- [38] Z. Wang, Y. Zhou, W. Wei, Lee C.-Y., and S. Tata, "VRDU: A Benchmark for Visually-rich Document Understanding," *Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2023, doi: 10.1145/3580305.3599929.
- [39] Š. Šimsa et al., "DocILE Benchmark for Document Information Localization and Extraction," *Lecture Notes in Computer Science*, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-41679-8_9.
- [40] M. Hamri, M. Devanne, J. Weber, and M. Hassenforder, "Enhancing GNN Feature Modeling for Document Information Extraction Using Transformers," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-40773-4_2.
- [41] X. Deng, Z. Huang, K. Ma, K. Chen, J. Guo, and W. Qiu, "GenTC: Generative Transformer via Contrastive Learning for Receipt Information Extraction," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-44223-0_32.
- [42] D. Sharma Kafle, E. Thomas, M. Coustaty, A. Joseph, A. Doucet, and V. Poulain d'Andecy, "Subgraph-Induced Extraction Technique for Information (SETI) from Administrative Documents," *Lecture Notes in Computer Science*, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-41501-2_8.
- [43] T. Nguyen, Doan T.T., K. Le, T. Do, Ngo T.D., and Le D.-D., "Information Extraction from Rich Text Images with RoBERTa and LION Optimizer," *2023 International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, MAPR* 2023 - *Proceedings*, 2023, doi: 10.1109/mapr59823.2023.10288832.
- [44] L. Qiao, Z. Li, Z. Cheng, and X. Li, "SCID : a Chinese characters invoice-scanned dataset in relevant to key information extraction

- derived of visually-rich document images; [SCID : 用于富含视觉信息文档图像中信息提取任务的扫描中文票据数据集]," *Journal of Image and Graphics*, 2023, doi: 10.11834/jig.220911.
- [45] J. Yang, L.T. Yang, H. Wang, and Y. Gao, "Multirelational Tensor Graph Attention Networks for Knowledge Fusion in Smart Enterprise Systems," *IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS*, 2023, doi: 10.1109/tii.2022.3190548.
- [46] O. Varma, S. Srivastava, and M. Gayathri, "Technical Invoice Data Extraction System: State of the Art, Research Challenges and Countermeasures," *Lecture Notes in Networks and Systems*, 2022, doi: 10.1007/978-981-16-7952-0_19.
- [47] J. Zhang, H. Wang, and X. Luo, "Dual-VIE: Dual-Level Graph Attention Network for Visual Information Extraction," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 2022, doi: 10.1007/978-3-031-20862-1_31.
- [48] B. Oral and G. Eryigit, "Fusion of visual representations for multimodal information extraction from unstructured transactional documents," *International Journal on Document Analysis and Recognition*, 2022, doi: 10.1007/s10032-022-00399-3.
- [49] A. Zucker, Y. Belkada, H. Vu, and Nguyen V.N., "ClusTi: Clustering Method for Table Structure Recognition in Scanned Images," *Mobile Networks and Applications*, 2021, doi: 10.1007/s11036-021-01759-9.
- [50] P. Zhang et al., "TRIE: End-to-End Text Reading and Information Extraction for Document Understanding," *MM 2020 - Proceedings of the 28th ACM International Conference on Multimedia*, 2020, doi: 10.1145/3394171.3413900.
- [51] Mistry R.N., N. More, S. Patil, and C. Desai, "Multilingual Signature Verification Using Deep Learning: A Three-Phase Modular Approach," *2025 9th International Conference on Computing, Communication, Control and Automation, ICCCEA 2025*, 2025, doi: 10.1109/icccea65967.2025.11283938.
- [52] S. Kappassova and A. Maratova, "A Hybrid Mobile-Cloud Architecture for Intelligent Document Processing," *Procedia Computer Science*, 2025, doi: 10.1016/j.procs.2025.10.262.
- [53] Serbanescu V.-A. and M. Dhali, "Deep Learning for Effective Classification and Information Extraction of Financial Documents," *International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods*, 2025, doi: 10.5220/0013261000003905.
- [54] Z. Yan et al., "DocExtractNet: A novel framework for enhanced information extraction from business documents," *Information Processing and Management*, 2025, doi: 10.1016/j.ipm.2024.104046.
- [55] Tran A.C., Le B.T., and Nguyen H.T., "Efficiency evaluation of filter sizes on graph convolutional neural networks for information extraction from receipts," *International Journal of Information Technology (Singapore)*, 2025, doi: 10.1007/s41870-024-02089-1.
- [56] D. Yesilbas, et al., "An efficient multimodal electroencephalography and functional near-infrared spectroscopy approach using stroop task to evaluate internet gaming disorder with machine learning methods: A comprehensive study," *ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE*, 2025, doi: 10.1016/j.engappai.2025.111772.
- [57] N. Biescas, C. Boned, J. Lladós, and S. Biswas, "GeoContrastNet: Contrastive Key-Value Edge Learning for Language-Agnostic Document Understanding," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 2024, doi: 10.1007/978-3-031-70533-5_18.
- [58] O. Naparstek et al., "KVP10k : A Comprehensive Dataset for Key-Value Pair Extraction in Business Documents," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 2024, doi: 10.1007/978-3-031-70533-5_7.
- [59] Avei U.I., D. Goularas, Korkmaz E.E., and B. Deveci, "Information Extraction from Scanned Invoice Documents Using Deep Learning Methods," *Proceedings - 13th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications, IPTA 2024*, 2024, doi: 10.1109/ipta62886.2024.10755641.
- [60] S. Bhatlawande, S. Srivastava, and S. Shilaskar, "Information Extraction from Digital Receipts and Bank Transactions Using Machine Learning," *2023 International Conference on Integration of Computational Intelligent System, ICICIS 2023*, 2023, doi: 10.1109/icicis56802.2023.10430289.
- [61] D. Belhadj, A. Belaïd, and Y. Belaïd, "Low-Dimensionality Information Extraction Model for Semi-structured Documents," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-44237-7_8.
- [62] P. Pawłowski, M. Bazan, M. Pawelczyk, and Marchwiany M.E., "Tabular Structures Detection on Scanned VAT Invoices," *Lecture Notes in Networks and Systems*, 2023, doi: 10.1007/978-3-031-37720-4_19.
- [63] F. Krieger, P. Drews, and B. Funk, "Automated invoice processing: Machine learning-based information extraction for long tail suppliers," *Intelligent Systems with Applications*, 2023, doi: 10.1016/j.iswa.2023.200285.
- [64] T. Douzon, S. Duffner, C. Garcia, and J. Espinas, "Improving Information Extraction on Business Documents with Specific Pre-training Tasks," *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 2022, doi: 10.1007/978-3-031-06555-2_8.
- [65] T. Mungmeeprued, Y. Ma, N. Mehta, and A. Lipani, "Tab this Folder of Documents: Page Stream Segmentation of Business Documents," *DocEng 2022 - Proceedings of the 2022 ACM Symposium on Document Engineering*, 2022, doi: 10.1145/3558100.3563852.
- [66] P. Riba, L. Goldmann, Terrades O.R., D. Rusticus, A. Fornés, and J. Lladós, "Table detection in business document images by message passing networks," *Pattern Recognition*, 2022, doi: 10.1016/j.patcog.2022.108641.
- [67] F. Krieger, P. Drews, B. Funk, and T. Wobbe, "Information Extraction from Invoices: A Graph Neural Network Approach for Datasets with High Layout Variety," *Lecture Notes in Information Systems and Organisation*, 2021, doi: 10.1007/978-3-030-86797-3_1.
- [68] B. Habelt, et al., "A Multimodal Neuroprosthetic Interface to Record, Modulate and Classify Electrophysiological Biomarkers Relevant to Neuropsychiatric Disorders," *FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY*, 2021, doi: 10.3389/fbioe.2021.770274.
- [69] Z. He et al., "Seeing is Believing? Mitigating OCR Hallucinations in Multimodal Large Language Models," *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2025.
- [70] Rombach A.M., J. Lahann, T. Niesen, and P. Fettke, "Utilizing Deep Learning for Field-Level Information Extraction from German Real Estate Tax Notices," *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, 2025, doi: 10.2308/jeta-2023-028.
- [71] Son H.H., N. Duc Dung, Phuong N.T., and T. Giang Son, "Improving Table Structure Recognition Based on Content-Based Post-Processing," *2025 International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, MAPR 2025 - Proceedings*, 2025, doi: 10.1109/mapr67746.2025.11133962.
- [72] J. Rodriguez et al., "BIGDOCS: AN OPEN DATASET FOR TRAINING MULTIMODAL MODELS ON DOCUMENT AND CODE TASKS," *13th International Conference on Learning Representations, ICLR 2025*, 2025.
- [73] CN. Egwim, H. Alaka, LO. Toriola-Coker, H. Balogun, S. Ajayi, and R. Oseghale, "Extraction of underlying factors causing construction projects delay in Nigeria," *JOURNAL OF ENGINEERING DESIGN AND TECHNOLOGY*, 2023, doi: 10.1108/jedt-04-2021-0211.
- [74] G. Asuah, AM. Easin, and T. Orosz, "Optimizing SAP Machine Learning-based Solutions through Custom API Integration," *ACTA CYBERNETICA*, 2025, doi: 10.14232/actacyb.312225.
- [75] AF. Yilmaz, and O. Köse, "Advancing sustainable shipbuilding through a hybrid risk prioritization model: integrating FMEA and machine learning," *ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH*, 2025, doi: 10.1016/j.jestech.2025.102158.

- [76] SZ. Esubalew, and BG. Assefa, "Reimagining Unit Test Generation With AI: A Journey From Evolutionary Models to Transformers," IEEE ACCESS, 2025, doi: 10.1109/access.2025.3597049.
- [77] J. Boone,, T. Seyfi,, and F. Afghah,, "A Joint Reconstruction-Triplet Loss Autoencoder Approach Toward Unseen Attack Detection in IoV Networks," IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL, 2025, doi: 10.1109/jiot.2025.3576219.
- [78] XC. Li,, D. Bianculli,, and L. Briand,, "Tracing content requirements in financial documents using multi-granularity text analysis," REQUIREMENTS ENGINEERING, 2025, doi: 10.1007/s00766-025-00436-7.
- [79] K. Mishra,, H. Pagare,, and K. Sharma,, "A hybrid rule-based NLP and machine learning approach for PII detection and anonymization in financial documents," SCIENTIFIC REPORTS, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-04971-9.
- [80] MT. Yoldar,, R. Eryigit,, and N. Cantürk,, "Explainable AI in signature forgery detection," PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2025, doi: 10.1016/j.patrec.2025.10.003.
- [81] Z. Erva Ergun, and E. Sefer,, "Financial Statement Fraud Detection via Large Language Models," INTELLIGENT SYSTEMS IN ACCOUNTING FINANCE & MANAGEMENT, 2025, doi: 10.1002/isaf.70021.
- [82] P. Chinnasamy, et al., "Blockchain based electronic educational document management with role-based access control using machine learning model," SCIENTIFIC REPORTS, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-99683-5.
- [83] M. Usman, et al., "Classifying developmental delays with EEG: A comparative study of machine learning and deep learning approaches," BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 2025, doi: 10.1016/j.bbe.2025.04.001.
- [84] R. Izhar,, K. Cosh,, L. Ramingwon,, S. Ramingwong,, and SN. Bhatti,, "An Efficient Methodology for the Categorization of Software Requirements Using Natural Language Processing and Similarity Analysis," IEEE ACCESS, 2025, doi: 10.1109/access.2025.3568504.
- [85] ZH. Zuo,, ML. Zhou,, Z. Lyu,, and YC. Fang,, "Electroencephalogram-Based Familiar and Unfamiliar Face Perception Classification Underlying Event-Related Potential Analysis and Confident Learning," SYMMETRY-BASEL, 2025, doi: 10.3390/sym17040623.
- [86] ZY. Tang,, XY. Luo,, ZJ. Yan,, SY. Li,, SJ. Xiao,, and H. Li,, "An Automatic Sample Augmentation Method for Paddy Rice Mapping Based on Segment Anything Model and Phenological Features-A Case Study in Southwest China," IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING, 2025, doi: 10.1109/jstars.2025.3606650.
- [87] B. Paneru,, B. Thapa,, B. Paneru,, and SC. Sapkota,, "EEG right & left voluntary hand movement-based virtual brain-computer interfacing keyboard using hybrid deep learning approach," ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS, 2025, doi: 10.1016/j.aei.2025.103304.
- [88] A. Al-Nafjan,, L. Alahaideb,, M. Aldayel,, and H. Aljumah,, "EEG-Based Authentication Across Various Event-Related Potentials (ERPs)," SENSORS, 2025, doi: 10.3390/s25164962.
- [89] A. Rehman,, MR. Lee,, Y. Kim,, MS. Chae,, and S. Mun,, "Machine Learning-Driven XR Interface Using ERP Decoding," ELECTRONICS, 2025, doi: 10.3390/electronics14193773.
- [90] C. Ren,, C. Wang,, ZH. Li,, HR. Gong,, and JL. Liu,, "Integration of Statistical Models and Deep Learning: A CEEMDAN-Based Hybrid Framework for Frequency-Domain Prediction of Polar Motion," EARTH AND SPACE SCIENCE, 2025, doi: 10.1029/2025ea004555.
- [91] S. Abaddi,, "A proposed electric/hybrid batteries recycling hub with ERP implementation and simulation," JOURNAL OF SIMULATION, 2025, doi: 10.1080/17477778.2025.2534661.
- [92] S. Guessoum, et al., "Joint short-term prediction of polar motion and length of day with multi-task deep learning methods," EARTH PLANETS AND SPACE, 2025, doi: 10.1186/s40623-025-02150-8.
- [93] RY. Liu, et al., "Distortion-Aware Outdoor Panoramic Depth Estimation via Local-Global Fusion," IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, 2025, doi: 10.1109/tii.2025.3588587.
- [94] VK. Agrawal, et al., "Enhancing operational efficiency through robotic process automation in e-commerce," SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, 2025, doi: 10.14744/sigma.2025.00118.
- [95] P. Zelger, et al., "Beyond averaging: A transformer approach to decoding event related brain potentials," NEUROIMAGE, 2025, doi: 10.1016/j.neuroimage.2025.121049.
- [96] R. Machado,, LAM. Barros,, V. Vieira,, FD. da Silva,, H. Costa,, and V. Carvalho,, "Textile Defect Detection Using Artificial Intelligence and Computer Vision-A Preliminary Deep Learning Approach," ELECTRONICS, 2025, doi: 10.3390/electronics14183692.
- [97] A. Chawalitanont,, A. Bashyal,, and H. Wicaksono,, "Uncertainty-aware power consumption prediction in customized stainless-steel manufacturing: A comparative study of hierarchical Bayesian and deep neural models," JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS, 2025, doi: 10.1016/j.jmsy.2025.10.010.
- [98] B. Bakhtiyarov,, A. Jabiyeva,, and M. Khudaverdiyeva,, "Enhanced Super SCADA Architecture with Integrated Predictive Analytics for Spiral Steel Pipe Manufacturing," JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-UKRAINE, 2025, doi: 10.21272/jes.2025.12(2).b1.
- [99] S. Kodadi,, K. Dondapati,, DP. Deevi,, H. Chetlapalli,, NS. Allur,, and T. Perumal,, "Optimizing Supply Chain Finance with XGBOOST and Merkle Tree Blockchain," INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, 2025, doi: 10.1142/s0219877025400061.
- [100] EO. Odei-Lartey,, S. Gyaase,, D. Asamoah,, T. Gyan,, KP. Asante,, and M. Asante,, "Advancing Knowledge on Machine Learning Algorithms for Predicting Childhood Vaccination Defaulters in Ghana: A Comparative Performance Analysis," APPLIED SCIENCES-BASEL, 2025, doi: 10.3390/app15158198.
- [101] J. Alsamri, et al., "Longitudinal EEG-based assessment of neuroplasticity and adaptive responses to transcranial focused ultrasound stimulation," JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, 2025, doi: 10.1016/j.jneumeth.2025.110521.
- [102] YX. Song, et al., "Effects of cue-synchronized parietal cathodal tDCS on internet gaming disorder: A randomized double-blind sham-controlled trial," BRAIN STIMULATION, 2025, doi: 10.1016/j.brs.2025.10.025.
- [103] YM. Lin,, M. Hasan,, R. Kosalge,, A. Cheung,, and AG. Parameswaran,, "Visual Template Inference for Data Extraction from Documents," PROCEEDINGS OF THE ACM ON MANAGEMENT OF DATA, 2025, doi: 10.1145/3769840.
- [104] H. Nandanwar, and R. Katarya,, "Deep learning enabled intrusion detection system for Industrial IOT environment," EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2024, doi: 10.1016/j.eswa.2024.123808.
- [105] H. Arslan,, YE. Isik,, and Y. Görmez,, "A deep learning-based solution for digitization of invoice images with automatic invoice generation and labelling," INTERNATIONAL JOURNAL ON DOCUMENT ANALYSIS AND RECOGNITION, 2024, doi: 10.1007/s10032-023-00449-4.
- [106] S. Saifullah,, S. Agne,, A. Dengel,, and S. Ahmed,, "DocXclassifier: towards a robust and interpretable deep neural network for document image classification," INTERNATIONAL JOURNAL ON DOCUMENT ANALYSIS AND RECOGNITION, 2024, doi: 10.1007/s10032-024-00483-w.
- [107] LS. Zhang,, "Deep Learning-Based Optimization of Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) Systems for Adaptive Decision Support and Management Effectiveness Analysis," IEEE ACCESS, 2024, doi: 10.1109/access.2024.3514879.
- [108] XD. Tian, et al., "Social anxiety prediction based on ERP features: A deep learning approach," JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2024, doi: 10.1016/j.jad.2024.09.006.
- [109] B. Erol, and T. Inkaya,, "Long short-term memory network based deep transfer learning approach for sales forecasting," JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, 2024, doi: 10.17341/gazimmfd.1089173.

- [110] EE. Tülay, and T. Balli,, "Decoding Functional Brain Data for Emotion Recognition: A Machine Learning Approach," ACM TRANSACTIONS ON APPLIED PERCEPTION, 2024, doi: 10.1145/3657638.